

NOM :

Prénom :

Durée : 45 minutes. Documents et appareils électroniques interdits.

Pour chaque question, cocher la ou les cases associées aux réponses correctes.

Les mauvaises réponses pourront faire perdre des points.

Barème : 20 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4.

1. On considère l'intégrale

$$A = \int_0^{\pi/6} \sin(u) du .$$

Quelle est la valeur de A ?

a) $1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$ b) $\frac{1}{2}$ c) $1 - \frac{\sqrt{3}}{2}$ d) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ e) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

☐

a)

☐

b)

☒

c)

☐

d)

☐

e)

2. On considère l'intégrale

$$I = \int_{-\sqrt{3}}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} .$$

Quelle est la valeur de I ?

a) $\frac{2\pi}{3}$ b) $\frac{3\pi}{4}$ c) $\frac{\pi}{6}$ d) $\frac{\pi}{3}$ e) $\frac{5\pi}{6}$

☐

a)

☐

b)

☐

c)

☐

d)

☒

e)

3. On considère l'intégrale

$$J = \int_{-1}^{-\frac{\sqrt{3}}{2}} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} .$$

Quelle est la valeur de J ?

a) $\frac{\pi}{9}$ b) $\frac{\pi}{6}$ c) $\frac{\pi}{4}$ d) $\frac{\pi}{3}$ e) aucune des précédentes

☐

a)

☒

b)

☐

c)

☐

d)

☐

e)

4. On considère l'intégrale

$$K = \int_0^{\pi/3} \frac{1 - \cos(x)}{\sin(x)} dx .$$

Quelle est la valeur de K ?

- a) $\ln\left(\frac{4}{3}\right)$ b) $\ln\left(\frac{3}{2}\right)$ c) $\ln\left(\frac{1}{2}\right)$ d) $\ln(2)$ e) aucune des précédentes



a)



b)



c)



d)



e)

5. On considère l'intégrale

$$L = \int_0^{\pi/3} \cos^2(t) dt .$$

Quelle est la valeur de L ?

- a) $\frac{\pi}{9} + \frac{\sqrt{3}}{8}$ b) $\frac{\pi}{6} + \frac{\sqrt{3}}{8}$ c) $\frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{8}$ d) $\frac{\pi}{8} + \frac{\sqrt{3}}{8}$ e) $\frac{\pi}{6} + \frac{1}{8}$



a)



b)



c)



d)



e)

NOM :

Prénom :

Durée : 45 minutes. Documents et appareils électroniques interdits.

Pour chaque question, cocher la ou les cases associées aux réponses correctes.

Les mauvaises réponses pourront faire perdre des points.

Barème : $20 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4$.

1. On considère l'intégrale

$$A = \int_0^{\pi/6} \cos(u) du.$$

Quelle est la valeur de A ?

- a) $1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$ b) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ c) $1 - \frac{\sqrt{3}}{2}$ d) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ e) aucune des précédentes

☐

a)

☐

b)

☐

c)

☐

d)

☒

e)

2. On considère l'intégrale

$$I = \int_{-1}^{-\frac{1}{2}} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}.$$

Quelle est la valeur de I ?

- a) $\frac{\pi}{9}$ b) $\frac{\pi}{6}$ c) $\frac{\pi}{4}$ d) $\frac{\pi}{3}$ e) aucune des précédentes

☐

a)

☐

b)

☐

c)

☒

d)

☐

e)

3. On considère l'intégrale

$$J = \int_{\sqrt{3}}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}.$$

Quelle est la valeur de J ?

- a) $\frac{2\pi}{3}$ b) $\frac{3\pi}{4}$ c) $\frac{\pi}{6}$ d) $\frac{\pi}{3}$ e) $\frac{5\pi}{6}$

☐

a)

☐

b)

☒

c)

☐

d)

☐

e)

4. On considère l'intégrale

$$K = \int_0^{2\pi/3} \frac{1 - \cos(x)}{\sin(x)} dx .$$

Quelle est la valeur de K ?

- a) $\ln\left(\frac{4}{3}\right)$ b) $\ln\left(\frac{3}{2}\right)$ c) $\ln\left(\frac{1}{2}\right)$ d) $\ln(4)$ e) aucune des précédentes

☐

a)

☐

b)

☐

c)

☒

d)

☐

e)

5. On considère l'intégrale

$$L = \int_0^{\pi/6} \sin^2(t) dt .$$

Quelle est la valeur de L ?

- a) $\frac{\pi}{12} - \frac{\sqrt{3}}{8}$ b) $\frac{\pi}{6} + \frac{\sqrt{3}}{8}$ c) $\frac{\pi}{12} - \frac{\sqrt{3}}{4}$ d) $\frac{\pi}{8} + \frac{\sqrt{3}}{8}$ e) $\frac{\pi}{6} + \frac{1}{12}$

☒

a)

☐

b)

☐

c)

☐

d)

☐

e)

NOM :

Prénom :

Durée : 45 minutes. Documents et appareils électroniques interdits.

Pour chaque question, cocher la ou les cases associées aux réponses correctes.

Les mauvaises réponses pourront faire perdre des points.

Barème : $20 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4$.

1. On considère l'intégrale

$$A = \int_0^{\pi/3} \cos(u) du .$$

Quelle est la valeur de A ?

- a) $1 - \frac{\sqrt{3}}{2}$ b) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ c) $1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$ d) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ e) aucune des précédentes

☐

a)

☒

b)

☐

c)

☐

d)

☐

e)

2. On considère l'intégrale

$$I = \int_{1/2}^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} .$$

Quelle est la valeur de I ?

- a) $\frac{\pi}{3}$ b) $\frac{\pi}{4}$ c) $\frac{\pi}{6}$ d) $\frac{\pi}{9}$ e) aucune des précédentes

☒

a)

☐

b)

☐

c)

☐

d)

☐

e)

3. On considère l'intégrale

$$J = \int_{1/\sqrt{3}}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} .$$

Quelle est la valeur de J ?

- a) $\frac{2\pi}{3}$ b) $\frac{3\pi}{4}$ c) $\frac{\pi}{6}$ d) $\frac{\pi}{3}$ e) $\frac{5\pi}{6}$

☐

a)

☐

b)

☐

c)

☒

d)

☐

e)

4. On considère l'intégrale

$$K = \int_0^{\pi/6} \frac{1 - \cos(x)}{\sin(x)} dx .$$

Quelle est la valeur de K ?

- a) $\ln\left(\frac{4}{3}\right)$ b) $\ln\left(\frac{3}{2}\right)$ c) $\ln\left(\frac{1}{2}\right)$ d) $\ln(4)$ e) aucune des précédentes

☐

a)

☐

b)

☐

c)

☐

d)

☒

e)

5. On considère l'intégrale

$$L = \int_0^{\pi/3} \sin^2(t) dt .$$

Quelle est la valeur de L ?

- a) $\frac{\pi}{12} - \frac{\sqrt{3}}{8}$ b) $\frac{\pi}{6} + \frac{1}{12}$ c) $\frac{\pi}{12} - \frac{\sqrt{3}}{4}$ d) $\frac{\pi}{8} + \frac{\sqrt{3}}{8}$ e) $\frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{8}$

☐

a)

☐

b)

☐

c)

☐

d)

☒

e)